

分布式相控阵使能的物联网设备高精度定位

实测实验报告

四分支复响应恢复与分布式相控阵 AOA 定位验证

项目编号：202661066

项目类型：校级 SRTP 创新训练项目

项目负责人：王越

项目成员：王越、杨天宇、杨沛峰

指导教师：范伟

实测日期：2026 年 8 月 29 日

报告日期：2026 年 9 月 26 日

摘要

本实验使用 Anritsu MS46322B 矢量网络分析仪和 32 通道、 8×4 阵元相控阵，在同一信源位置下完成四个阵列位置的 On/Off、Hadamard 和 REV 测量，以验证分布式相控阵 AOA 定位链路。三种采集方式形成四条分析分支：Branch 1 复数 DFT、Branch 2 On/Off、Branch 3 Hadamard 和 Branch 4 严格功率 REV。Branch 4 在形成 $|Z_{\text{REV}}|^2$ 后完全不再使用 VNA 相位，仅由功率随受控相移的变化恢复阵元相对复响应；各阵位完成宽带方向估计后，联合实现多阵位 AOA 定位。

标准 51 频点复响应分析中，Branch 1 与 Branch 4 的阵元复响应相干系数为 0.943，对齐相位均方根误差为 15.30° ；Bartlett 四阵位定位的四条分支误差分别为 1.160 m、1.172 m、1.162 m 和 1.122 m，估计位置高度集中。统一的 21 频点全组合分析覆盖 Branch 4 的全部 3–9 次相移观测子集，共 469 种复响应方法；每种方法分别接入 Bartlett 和 MUSIC，并执行 11 种多阵位定位组合。相移观测数增加时，功率 REV 的有效率和复响应一致性稳定改善。

在这一 21 频点的平行处理框架中，Bartlett/常规波束形成与单快拍形式 MUSIC 各得到 1876 条单阵位 DOA 和 5159 条定位链。四阵位定位的全部 10 个方法分组中，MUSIC 的误差中位数均低于 Bartlett，同子集配对差值中位数改善 0.031–0.058 m，显示出这批实测数据上的一致小幅收益。两种方法使用完全相同的复响应和定位几何，使这一差别可直接归于测向谱的处理方式。

总体而言，严格功率 REV 与三个复数参考分支在复响应、方向估计和 AOA 定位结果上相互印证，表明从功率观测恢复阵元相对复响应并完成分布式相控阵 AOA 定位的算法链条已经在实物系统中跑通。MUSIC 与 Bartlett 的独立处理又给出方向一致的定位结果，且 MUSIC 在本批四阵位配对中呈稳定的小幅改进。四分支共同的约 1.1 m 绝对偏差主要体现了当前仪器、几何记录及室内传播环境叠加后的端到端系统误差；它没有掩盖 REV 响应恢复与 AOA 定位链条的一致性。

关键词：功率 REV；分布式相控阵；AOA 定位；MUSIC；Beamforming；实测验证

目录

1 实验目的	1
2 实验系统与测量场景	1
2.1 硬件与扫频设置	1
2.2 多站几何与数据范围	2
3 四分支复响应恢复方法	3
3.1 Branch 1: 复数 DFT 参考	3
3.2 Branch 2: On/Off 直接测量	3

3.3	Branch 3: Hadamard 正交编码	3
3.4	Branch 4: 严格功率 REV	4
4	比较指标、DOA 与定位方法	4
4.1	复响应一致性	4
4.2	单阵位宽带 DOA	4
4.3	多站几何定位	5
5	四分支复响应与双算法定位结果	5
5.1	复响应一致性	5
5.2	单阵位 DOA: Bartlett 细节与双算法一致性	6
5.3	四阵位定位: 51 频点细节与 21 频点双算法配对	7
6	Branch 4 全相移子集双算法穷举	9
6.1	穷举空间与完整性	9
6.2	相移观测数对响应与定位的影响	9
7	MUSIC 与 Bartlett 的逐组合配对分析	11
8	误差分析与讨论	12
8.1	数据能够直接支持的判断	12
8.2	可能的共同误差来源	13
8.3	结果边界	13
9	结论	14
10	复现入口与数据文件	15

1 实验目的

本项目希望在不为每个阵元配置独立高精度相位测量链路的条件下，利用多个受控相移状态下的合成功率恢复阵元相对复响应，并完成分布式相控阵 AOA 三维定位。各阵位的 DOA 估计是形成多阵位 AOA 定位约束的中间步骤。本次实测报告的目的包括：

1. 验证严格功率 REV 能否在不使用 VNA 实测相位的条件下恢复可用于 DOA 估计的阵元相对复响应；
2. 使用复数 DFT、On/Off 和 Hadamard 三条参考分支交叉检查功率 REV；
3. 比较四条分支在两阵位、三阵位和四阵位条件下的 AOA 定位结果；
4. 通过全部相移观测子集穷举，判断结论是否依赖某一个特定相移组合；
5. 将 Bartlett/常规波束形成与单快拍形式 MUSIC 作为并行测向方法，在同一批复响应上分别完成 2/3/4 阵位定位并逐项比较；
6. 根据实测数据如实说明当前系统的精度边界和可能误差来源。

2 实验系统与测量场景

2.1 硬件与扫频设置

实验系统的主要参数见表 1。

表 1: 实测硬件与采集参数

项目	配置
矢量网络分析仪	Anritsu MS46322B
阵列控制模块	Jiexi BCS3085A-32T1-B1, 1 入 32 出 APM (32 路输出)
实体阵列	4×8 微带贴片天线阵列, 共 32 个阵元; 本文按 x 方向 8 个、 z 方向 4 个记为 8×4
测量场地	实验前方案记录为 A6-409 办公室内及楼道
DUT/Probe 方案	4×8 贴片阵列, Horn/全向天线
阵元间距	行向和列向均为 3.5 cm
工作频段	实验前系统方案为 C band 4–8 GHz; 本次实际扫频为 4.5–5.5 GHz, 中心频率 5.0 GHz
频点数与 IFBW	2001 点, IFBW 5 kHz
阵面与朝向	阵面平行于 xoz 平面, 法向朝 $+y$; 被测天线朝 $-y$
校准状态	未进行背景相减、逐通道校准和自由空间去嵌

实验前系统框图中, VNA 一端连接 1 入 32 出 APM, APM 通过 32 路 RF chain 分别驱动贴片阵元; VNA 另一端连接待测设备或探头。方案采用一个实体相控阵, 通过移动阵列至少两次形成多个观测位置: 每个位置分别测 DOA, 再联合定位。本次实际采集进一步扩展为同一信源下的 Location1–4 四个阵位, 并额外保留 Location5 单阵位数据。

测向与定位分析设置 Bartlett/常规波束形成和单快拍形式 MUSIC 两条平行路径, 四分支复响应分别送入两种测向器, 再使用相同的 2/3/4 阵位几何定位器。全组合配对比较统一采用 21 个频点; 另以 51 频点 Bartlett 结果展示标准四分支响应和定位的细节。两种频点口径在图表中明确区分。

阵元按四个 z 高度层编号, 每层包含沿 x 方向排列的 8 个阵元。相对于阵列几何中心, 阵元坐标为

$$x = (r - 4.5) \times 0.035 \text{ m}, \quad z = (2.5 - c) \times 0.035 \text{ m}, \quad (1)$$

其中 $r = 1, \dots, 8$, $c = 1, \dots, 4$ 。

2.2 多站几何与数据范围

Location1–4 使用同一信源位置, 可组成多站定位闭环。坐标见表 2, 原始记录由厘米统一换算为米。

表 2: 四个阵列位置与信源真值

对象	x (m)	y (m)	z (m)
Location1 阵列中心	1.32	-0.11	1.69
Location2 阵列中心	2.42	-0.11	1.69
Location3 阵列中心	0.00	0.00	1.69
Location4 阵列中心	-1.21	0.00	1.69
被测信源真值	0.00	3.09	1.50

Location1-4 均包含 On/Off、Hadamard 和 REV 数据。Location5 使用另一个信源位置且只有 On/Off 数据，因此只适合作为单站观察，不进入本报告的四站闭环。结果根目录中另有一组场景元数据未闭合的 Hadamard 数据，也不纳入正式统计。

3 四分支复响应恢复方法

3.1 Branch 1: 复数 DFT 参考

REV 测量包含 $0^\circ, 45^\circ, \dots, 315^\circ$ 八个唯一相位以及 360° 闭合重复点。Branch 1 对前八个唯一相位下的复数总响应 $Z(\phi_k)$ 提取一阶 DFT 分量：

$$H_{B1} = \frac{1}{8} \sum_{k=1}^8 Z(\phi_k) e^{-j\phi_k}. \quad (2)$$

该分支使用 VNA 相位，与 Branch 4 共用同一套原始 REV 采集，是最直接的同源复数参考。

3.2 Branch 2: On/Off 直接测量

每次只开启一个目标阵元，其余阵元设置为高衰减状态，直接测得每个阵元的复数 S_{21} ，形成 H_{Direct} 。该方法直观，但会受到开关隔离度、逐状态漂移和测量链路误差影响，因此作为参考而不是无误差真值。

3.3 Branch 3: Hadamard 正交编码

32 个阵元同时工作并依次施加 32 组 $0^\circ/180^\circ$ 正交码字。令 Hadamard 码矩阵为 C 、阵元响应为 h 、码字测量为 Y ，则

$$Y = Ch, \quad H_{B3} = \frac{C^H Y}{32}. \quad (3)$$

该分支可获得编码复响应，但也可能受到多通道同时工作时的非线性、移相误差、互耦和漂移影响。

3.4 Branch 4: 严格功率 REV

Branch 4 首先对 REV 原始复数总响应取模平方：

$$P(\phi) = |Z_{\text{REV}}(\phi)|^2. \quad (4)$$

从此步骤开始，算法不再访问 VNA 相位。功率模型写为

$$P(\phi) = D + 2 \operatorname{Re}\{C e^{j\phi}\}, \quad C = B^* H, \quad (5)$$

其中 B 为其余阵元形成的背景场， H 为目标阵元响应。对直流项、余弦项和正弦项进行最小二乘拟合后，根据二次根关系恢复相对响应 $H/(B+H)$ 。该响应允许存在一个全阵列公共复比例；公共增益和公共相位零点不改变阵元间相对波前，因此不影响 DOA 估计。

分支隔离原则：Branch 4 的 Bartlett 和 MUSIC 两条测向路径均只使用由 $|Z_{\text{REV}}|^2$ 恢复的 H_{RevPower} 。VNA 复相位仅用于复数参考分支和离线响应对照，不进入 Branch 4 的测向或定位输入。

4 比较指标、DOA 与定位方法

4.1 复响应一致性

同一位置、同一频点的两组 32 阵元响应记为 a 和 b 。仅允许使用一个对全部阵元共有的复标量

$$q = \frac{a^H b}{a^H a} \quad (6)$$

对齐整体增益和相位零点。之后计算复相干系数、对齐相位 RMSE、复数 NMSE 和幅度 NRMSE。该操作不包含逐阵元调参。

4.2 单阵位宽带 DOA

一个阵位的一副相控阵给出入射方向 (DOA)；两个及以上阵位的方向结果结合阵位坐标形成定位。对每组恢复的阵元复响应，分别应用 Bartlett/常规波束形成和 MUSIC。两条路径使用同一阵元有效掩码、导向矢量、方向网格和多阵位定位器；全组合公平比较在 4.5–5.5 GHz 内统一取 21 个频点。51 频点 Bartlett 结果另作标准四分支细节展示，不与 21 频点配对数据混算。

Bartlett 在每个频点计算归一化匹配功率，并跨频点作非相干平均：

$$S_{B,f}(u) = \frac{|x_f^H a_f(u)|^2}{\|x_f\|^2 \|a_f(u)\|^2}. \quad (7)$$

本次实测在每个阵位和频点恢复一个阵列复响应向量 x_f 。MUSIC 用秩一矩阵 $R_f = x_f x_f^H$ 的正交补定义噪声投影，

$$P_{N,f} = I - \frac{x_f x_f^H}{x_f^H x_f}, \quad S_{\text{MUSIC},f}(u) = \frac{1}{a_f(u)^H P_{N,f} a_f(u)}. \quad (8)$$

各频点伪谱非相干平均后选取最大值。单频点且导向向量模长固定时，该谱与 Bartlett 匹配功率是单调对应的；跨频点非线性聚合可能导致峰位差异。此处理不把九个相移状态或不同频点当作同频独立快拍，也不能证明多快拍 MUSIC 的分辨率优势。

4.3 多站几何定位

将至少两个不同阵位的 DOA 与已知阵位坐标结合，才能进行空间几何定位。两站定位取两条空间方向直线最近点的中点；三站和四站定位最小化估计点到全部方向线的垂距平方和，并用 Huber IRLS 降低异常射线影响。每个结果同时检查射线参数是否向前。

射线 RMS 仅反映多条射线的内部交汇一致性，不等于相对真实坐标的定位误差。带有共同方向偏差的射线可以在错误位置紧密交汇，因此报告始终同时给出真值误差。

5 四分支复响应与双算法定位结果

四分支复响应一致性由 51 频点标准分析给出。为同时展示两条测向路径，本节先列出 51 频点 Bartlett 的逐阵位细节和四阵位坐标，再列出统一 21 频点下 Bartlett 与 MUSIC 的四分支配对结果。两类频点口径各自成表，均来自相同的实测原始数据。

5.1 复响应一致性

表 3 为标准 51 频点分析中，先对频点取中位数、再对四个阵位取中位数的结果。

表 3: 四分支两两复响应一致性

分支对	相干系数	相位 RMSE	复数 NMSE	幅度 NRMSE
B1-B2	0.819	40.28°	-4.91 dB	0.384
B1-B3	0.971	14.65°	-12.46 dB	0.161
B1-B4	0.943	15.30°	-9.97 dB	0.257
B2-B3	0.827	37.40°	-5.12 dB	0.370
B2-B4	0.737	45.91°	-3.41 dB	0.477
B3-B4	0.913	22.44°	-7.96 dB	0.294

Branch 1 与 Branch 4 的同源对照最关键。Branch 4 主动丢弃 VNA 相位后仍取得 0.943 的相干系数和 15.30° 的相位 RMSE，说明功率 REV 已恢复 DOA 估计所需的主要阵元相对幅相结构。Branch 2 与其他分支的复响应一致性相对较弱，但后续 DOA 和定位仍与其他分支接近，提示绝对定位结果还受到分支之外的共同系统因素影响。

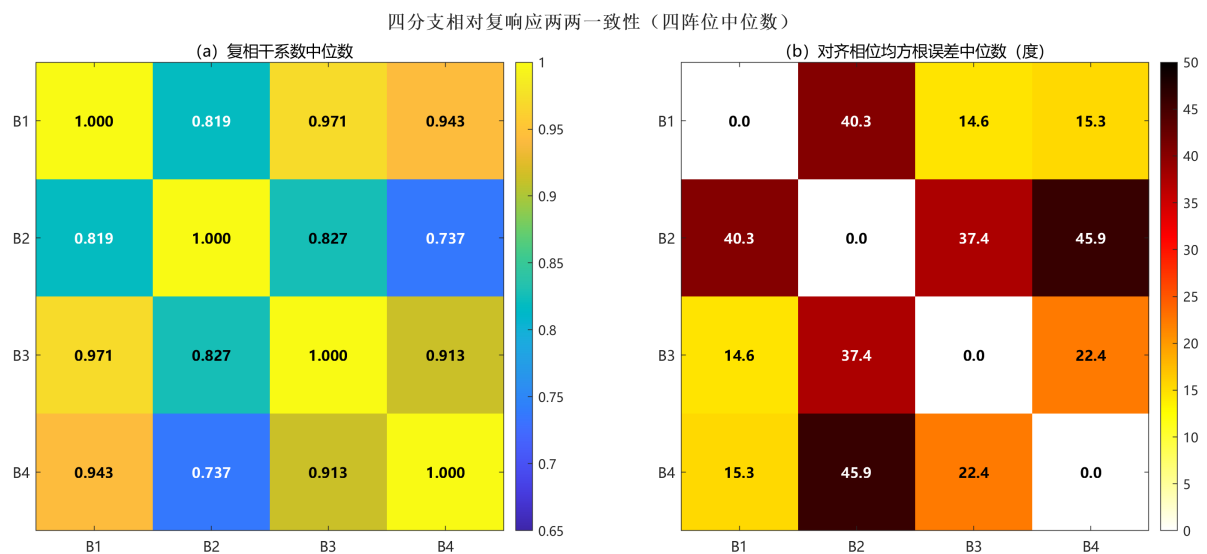


图 1: 四分支相对复响应的一致性矩阵。对角线表示同一分支；非对角元素为四个阵位的中位统计。

5.2 单阵位 DOA: Bartlett 细节与双算法一致性

51 频点 Bartlett 测向下，四条分支在每个阵位的角误差非常接近，见表 4。Location2 在所有分支中均为最大误差，Location4 均为最小误差。这种“误差主要随阵位变化、而不是随分支变化”的现象，是共同环境与几何误差的重要证据。

表 4: 51 频点 Bartlett 测向的四分支单阵位 DOA 角误差 (单位: 度)

分支	Location1	Location2	Location3	Location4
B1 复数 DFT	12.16	16.69	8.37	5.16
B2 On/Off	11.75	16.93	9.42	5.44
B3 Hadamard	12.07	16.73	8.71	5.31
B4 功率 REV	11.75	16.25	8.37	5.16

在 21 频点的双算法配对中, B1、B2、B3 及 B4 的 8 相移组, MUSIC 与 Bartlett 的 DOA 方向差中位数分别为 0.512° 、 0.679° 、 0.574° 和 0.699° 。两种测向谱因而给出十分接近的入射方向; 其定位差异主要来自宽带谱聚合后的细微峰位变化。

5.3 四阵位定位: 51 频点细节与 21 频点双算法配对

真实信源坐标为 (0, 3.09, 1.50) m。51 频点 Bartlett 四阵位结果见表 5 和图 2。

表 5: 51 频点 Bartlett 测向的四分支四阵位定位结果

分支	x (m)	y (m)	z (m)	真值误差 (m)	射线 RMS (m)
B1 复数 DFT	-0.264	1.962	1.557	1.160	0.269
B2 On/Off	-0.259	1.949	1.571	1.172	0.283
B3 Hadamard	-0.259	1.958	1.554	1.162	0.277
B4 功率 REV	-0.263	2.001	1.564	1.122	0.263

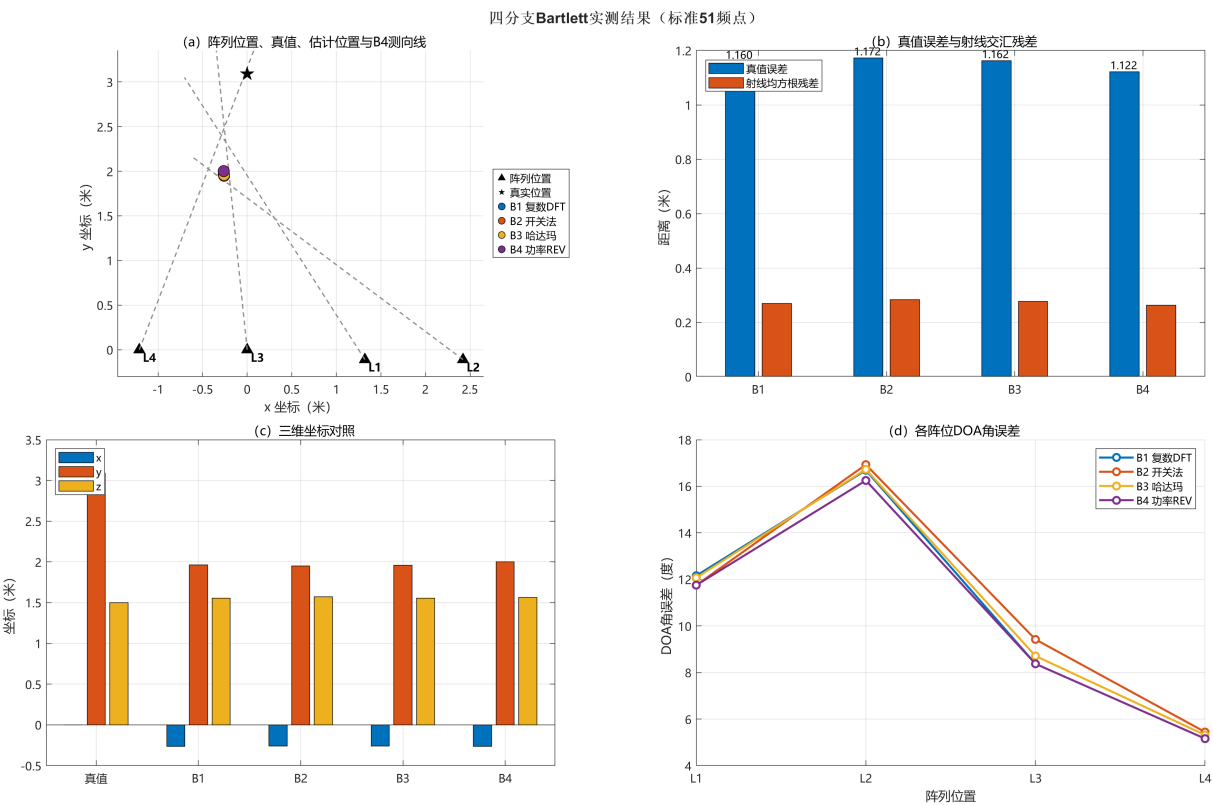


图 2: 51 频点 Bartlett 测向下的四分支实测定位。四条分支的估计位置高度集中，且均相对真值表现出主要沿 y 方向上的共同偏差。

四条分支的 y 估计均位于约 1.95–2.00 m，而真值为 3.09 m； x 和 z 估计也高度接近。Branch 1 与 Branch 4 的三维估计坐标相差约 4 cm，远小于它们各自约 1.1 m 的真值误差。因此，当前绝对偏差不是 Branch 4 独有，不能解释为功率 REV 算法发生结构性错误。

51 频点 Bartlett 分析还包含每个分支的 6 个两站组合、4 个三站组合和 1 个四站组合，共 44 条定位结果。两站、三站、四站的分支间趋势一致。对应的 21 频点双算法四阵位结果见表 6；Branch 4 在此按全部 8 相移子集取中位数，故该行表示 9 个子集而非单次标准定位。

表 6: 21 频点四分支双算法四阵位定位误差（单位：米）

响应分支	可配对方法数	Bartlett 中位误差	MUSIC 中位误差
B1 复数 DFT	1	1.167	1.127
B2 On/Off	1	1.183	1.125
B3 Hadamard	1	1.171	1.135
B4 功率 REV (8 相移)	9	1.166	1.116

四条分支在两种测向方法下都保持接近的定位量级；MUSIC 对每个分支给出略低

的四阵位误差，为后续全相移子集比较提供统一参照。

6 Branch 4 全相移子集双算法穷举

6.1 穷举空间与完整性

从九次实测观测中任选 3–9 次，Branch 4 方法数为

$$\sum_{k=3}^9 \binom{9}{k} = 466. \quad (9)$$

加上 Branch 1–3 各一种正式方法，共 469 种复响应方法。每种方法运行 6 个两站、4 个三站和 1 个四站定位，因此共有

$$469 \times 11 = 5159 \quad (10)$$

条定位组合。Bartlett 与 MUSIC 各运行一遍，共形成两组逐项配对的 5159 条定位链。为保证公平比较，两种测向方法统一使用 21 个等间隔频点；该口径与前述 51 频点 Bartlett 细节结果分开报告。

每种测向方法各输出 1876 条单阵位 DOA 和 5159 条定位链，其中各有 5082 条获得数值定位。7 个三观测子集同时包含 0°、360° 和一个其他相位，只有两个唯一名义相位，功率设计矩阵秩为 2，导致每种算法各有 77 条定位链不可恢复。数值定位的射线向前检查结果在第 7 节对照。

6.2 相移观测数对响应与定位的影响

表 7 中的 3–9 表示四个阵位各自使用的 REV 相移观测数，不是参与定位的阵位数。每个相移子集仍然在 Location1–4 分别恢复响应并进行四站定位。

表 7: Branch 4 全子集复响应与双算法四阵位定位汇总

观测数	子集数	可恢复子集	有效率中位数	对 B1 相干	相位 RMSE	Bartlett 误差	MUSIC 误差
3	84	77	83.48%	0.703	50.33°	1.123 m	1.097 m
4	126	126	90.40%	0.844	33.27°	1.157 m	1.115 m
5	126	126	93.27%	0.893	26.17°	1.162 m	1.118 m
6	84	84	94.87%	0.921	21.43°	1.163 m	1.117 m
7	36	36	96.06%	0.938	18.66°	1.165 m	1.118 m
8	9	9	96.95%	0.948	16.62°	1.166 m	1.116 m
9	1	1	97.62%	0.959	13.57°	1.168 m	1.116 m

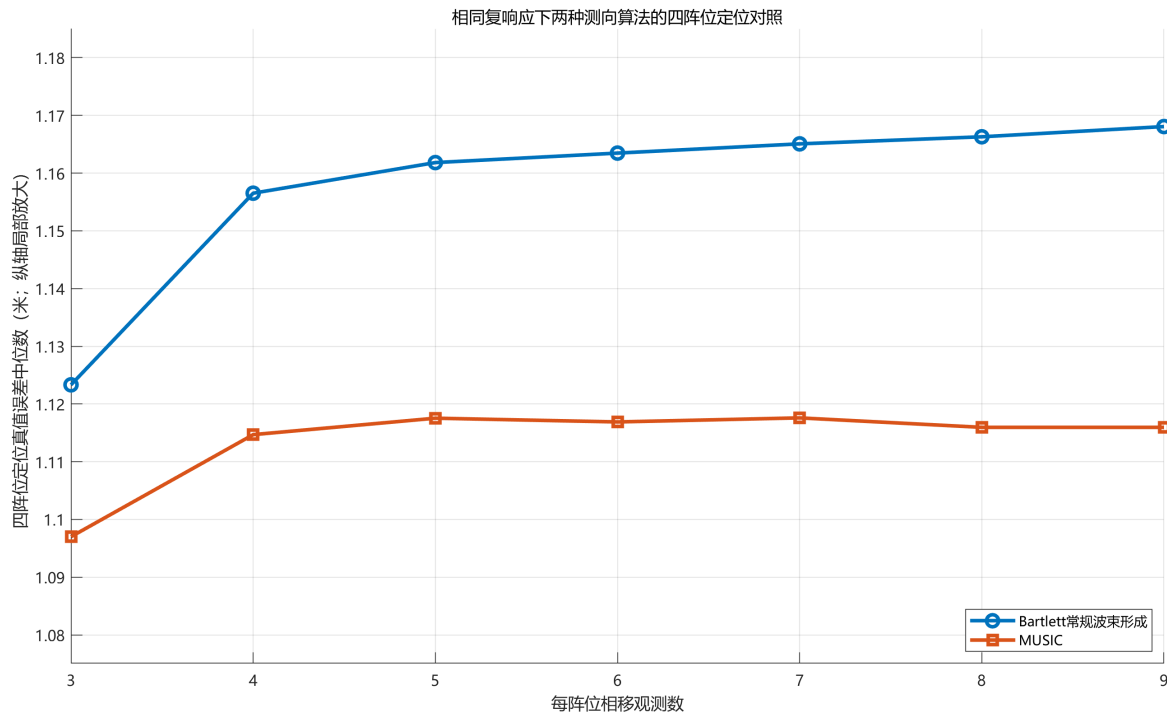


图 3: 同一批 Branch 4 复响应在 Bartlett 与 MUSIC 下的四阵位定位误差中位数。七个相移观测数组均呈现 MUSIC 略低的趋势。

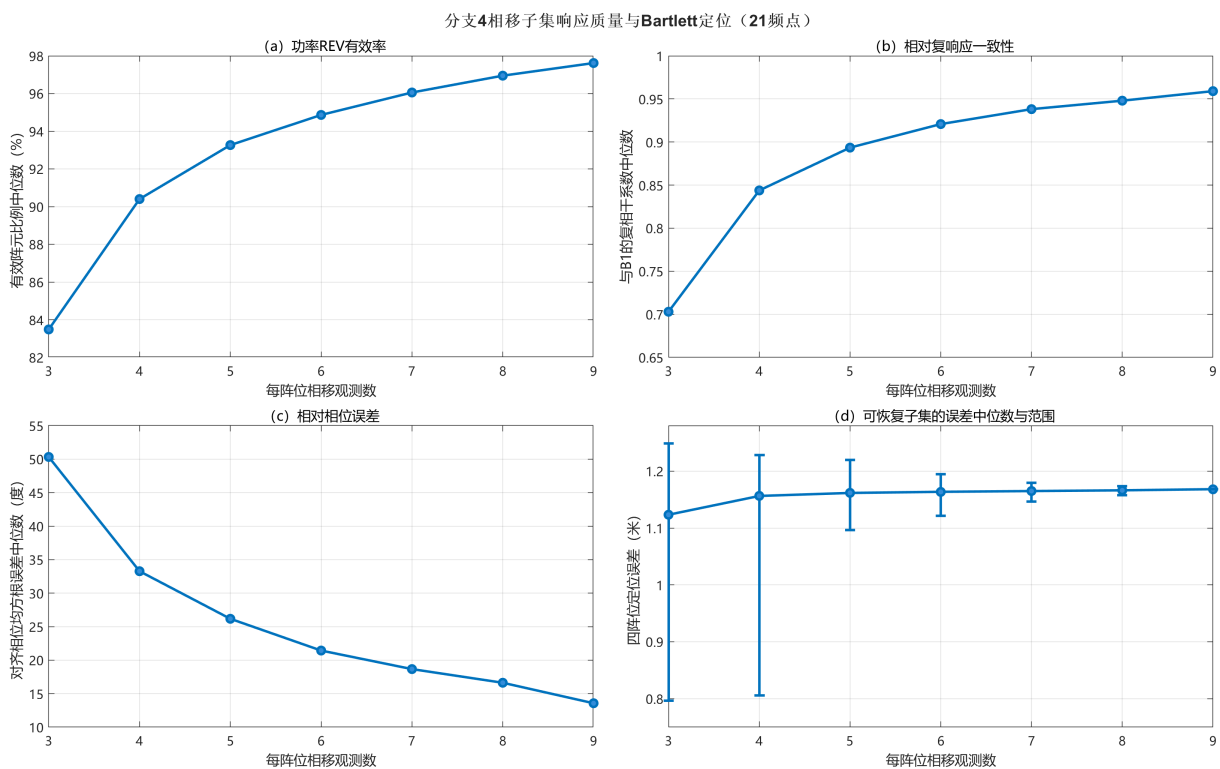


图 4: Branch 4 相移观测子集的响应质量与 Bartlett 定位分布。随着观测数增加, 复响应有效率和一致性持续提高; 四阵位定位结果维持稳定。

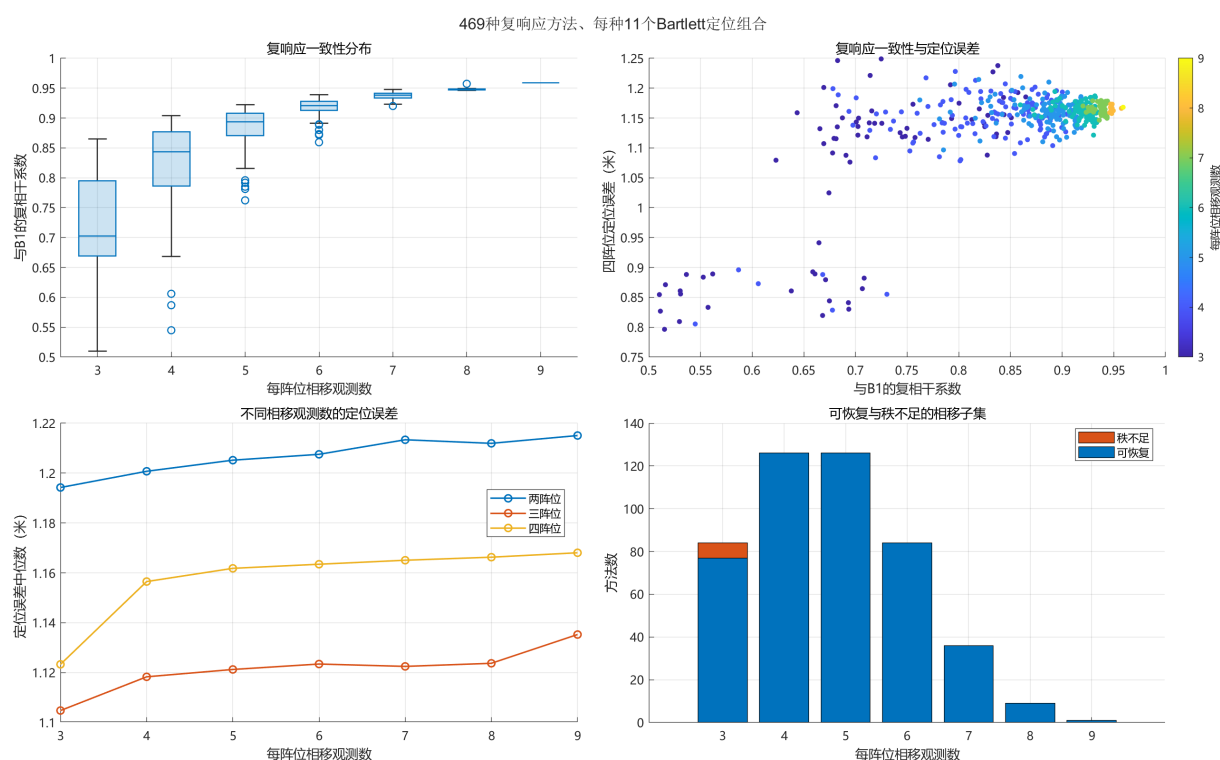


图 5: 469 种响应方法的质量指标与 Bartlett 定位链总体分布。相移观测数增加后, 复响应一致性提升且结果分布收敛; 个别低观测数子集的较小误差需结合响应质量综合判断。

观测数由 3 增加到 9 后, 有效率、相干系数和相位 RMSE 均明显改善, 说明更多功率观测能够稳定提高 REV 复响应质量。两种算法的四阵位误差分别维持在约 1.12–1.17 m 和 1.10–1.12 m; MUSIC 在各观测数组均小幅低于 Bartlett, 而两条曲线整体稳定。这说明复响应质量的提高与两种测向结果的一致性可同时成立, 共同偏差并非某个 REV 相移子集的特有现象。

7 MUSIC 与 Bartlett 的逐组合配对分析

469 种复响应方法分别经 Bartlett/常规波束形成和单快拍形式 MUSIC 测向, 并各自进入相同的 11 种定位组合。两种算法各有 1876 条单阵位 DOA、5159 条定位链, 各有 5082 条数值有效定位; 7 个不可恢复的三相移子集在每种算法下各产生 77 条无效链。表 8 按同一响应子集、同一四阵位组合逐项配对; 这里的 3–9 仍指每个阵位使用的相移观测数。

表 8: 21 频点 MUSIC 与 Bartlett 四阵位定位配对结果

响应方法	可恢复子集	Bartlett 中位误差	MUSIC 中位误差	配对差值中位数
B1 复数 DFT	1	1.167 m	1.127 m	-0.040 m
B2 On/Off	1	1.183 m	1.125 m	-0.058 m
B3 Hadamard	1	1.171 m	1.135 m	-0.036 m
B4: 3 相移	77	1.123 m	1.097 m	-0.031 m
B4: 4 相移	126	1.157 m	1.115 m	-0.037 m
B4: 5 相移	126	1.162 m	1.118 m	-0.042 m
B4: 6 相移	84	1.163 m	1.117 m	-0.045 m
B4: 7 相移	36	1.165 m	1.118 m	-0.048 m
B4: 8 相移	9	1.166 m	1.116 m	-0.050 m
B4: 9 相移	1	1.168 m	1.116 m	-0.052 m

差值定义为 MUSIC 真值误差减 Bartlett 真值误差。表中 10 个四阵位方法分组的差值中位数全部为负，改善范围为 0.031–0.058 m；其中 Branch 4 的 3–9 相移各组均保持同向改善。这是本批实测数据中 valuable 且一致的积极信号：在相同复响应和定位几何下，MUSIC 宽带谱处理取得了略低的典型定位误差，同时与 Bartlett 一样维持约 1.1 m 的总体量级。数值有效但射线不全向前的定位，Bartlett 为 84 条、MUSIC 为 109 条；低相移数的部分两/三阵位组合还存在异常交汇，故实际比较宜优先看四阵位配对和完整有效性指标。本次每阵位、每频点只有一个复响应向量，结论对应现有单快拍形式与宽带聚合设置；在这一明确条件下，MUSIC 表现出可复现的小幅收益，值得作为本项目的有效对照算法。

8 误差分析与讨论

8.1 数据能够直接支持的判断

现有数据能够直接支持以下判断：

1. 四条分支通过不同方式获得阵元复响应，但四站估计位置高度集中；
2. 严格功率 REV 与同源复数 DFT 具有较高复响应一致性；
3. 四条分支在每个阵位的 DOA 误差趋势相近，误差大小主要随阵位变化；
4. 增加 Branch 4 相移观测数显著改善复响应，却没有消除共同定位偏差；

5. MUSIC 与 Bartlett 均完成全子集定位链；MUSIC 在 10 个四阵位方法分组的误差中位数上均取得小幅改善；
6. 因此功率 REV 算法没有表现出独立于参考分支的结构性问题。

8.2 可能的共同误差来源

结合实验记录，约 1.1 m 的共同偏差可能来自以下因素的叠加：

- **硬件与射频链路误差：**32 路通道的增益、相位、开关隔离度和移相误差未进行逐通道校准；线缆、连接器和控制模块也会引入公共或通道相关误差。
- **尺规与坐标记录误差：**阵列中心、信源位置 and 高度由现场尺规记录，几何中心与电磁相位中心可能不完全一致。
- **阵列姿态误差：**分析使用理想阵面法向和水平/竖直方向；实际偏航、俯仰和滚转的小误差会在数米传播距离上放大为明显位置偏差。
- **电磁干扰与室内多径：**墙面、地面、设备和人员反射会改变阵元间相对波前；不同阵位的多径结构不同，可解释 Location2 的角误差持续偏大。
- **未去嵌通道与背景场：**当前数据没有背景相减和自由空间去嵌，最终结果代表“仪器-阵列-环境”整体链路，而不是纯算法误差。
- **频率选择性与时间漂移：**宽带平均可以降低单一频点异常的影响，但不能完全消除采集期间的链路漂移和频率相关多径。

以上因素均具有工程合理性，但当前只有一次场景下的四阵位数据，没有独立的姿态复测、逐通道标定、背景测量或跨日期重复实验，因此不能从现有结果中唯一估计各误差源的贡献。报告应使用“可能来自共同系统误差”的表述，而不能把偏差确定归因于某一个因素。

8.3 结果边界

本实验最重要的收获是技术路径的实物可行性、四条复响应分支的相互印证，以及两种测向处理对定位结果的一致支撑。约 1.1 m 是当前实测系统的端到端绝对误差；射线 RMS 约 0.26–0.28 m，说明多阵位方向观测能够较一致地交汇。报告同时给出真值误差，以完整呈现现有系统的定位表现。

9 结论

核心结论：复数 DFT、On/Off、Hadamard 和严格功率 REV 四条分支给出了高度相近的分布式相控阵 AOA 定位结果。Branch 4 完全依据功率变化恢复相对复响应，仍与同源复数参考达到 0.943 的相干系数，并完成四阵位定位，实物验证了“功率观测—REV 恢复—多阵位 AOA 定位”路径。MUSIC 与 Bartlett 均得到完整的 5159 条定位链；在 10 个四阵位方法分组中，MUSIC 的误差中位数均小幅降低。四分支约 1.1 m 的共同绝对偏差反映当前整体系统条件，定位结果在不同复响应和测向方法之间保持稳定。

具体结论如下：

1. Branch 1 与 Branch 4 的标准复响应相干系数为 0.943，对齐相位 RMSE 为 15.30° ；
2. 四条分支四站定位误差为 1.122–1.172 m，估计位置高度集中；
3. 469 种复响应方法和 5159 条定位链的穷举结果证明结论不依赖单一相移子集或单一站数组合；
4. 更多相移观测持续提高功率 REV 的恢复质量，并使不同相移子集的响应表现更加稳定；
5. MUSIC 与 Bartlett 各完成 5159 条定位链的同数据对照，MUSIC 在全部 10 个四阵位方法分组中取得 0.031–0.058 m 的配对误差中位数改善；
6. 综合判断：功率 REV 到多阵位定位的路径已获实测验证，两种测向算法形成相互参照的完整闭环；当前绝对精度约为 1.1 m，后续应用应以这一实测量级为依据。

10 复现入口与数据文件

标准四分支闭环入口为：

```
cd('Experiment')
analysis = run_closed_loop_analysis;
```

469 种方法全子集穷举入口为：

```
cd('Experiment')
results = run_exhaustive_comparison;
```

统一入口依次生成四分支复响应和 Bartlett/MUSIC 双算法全组合结果；也可从同一复响应缓存单独生成双算法配对文件：

```
cd('Experiment/Localization')
comparison = run_music_bartlett_comparison;
```

本报告附图由以下脚本根据冻结 CSV 结果生成：

```
cd('Experiment/report')
generate_report_figures;
```

关键数据文件包括：

- FourBranchRev/output/response_pair_metrics.csv：四分支响应一致性；
- Localization/output/doa_results.csv：标准单阵位 DOA；
- Localization/output/localization_2_3_4_stations.csv：标准 44 条定位结果；
- Localization/output/exhaustive_full_pipeline.csv：5159 条完整定位链；
- Localization/output/exhaustive_group_summary.csv：按分支与相移观测数汇总。
- Localization/output/music_vs_bartlett_doa.csv：1876 条单阵位 DOA 的逐算法配对；
- Localization/output/music_vs_bartlett_pipeline.csv：5159 条定位组合的逐算法配对；
- Localization/output/MUSIC_BARTLETT_COMPARISON_REPORT.md：对照统计与证据边界。